

Naprawianie automatów skończonych z brakującymi stanami i krawędziami

Repairing Finite Automata with Missing Components

Julia Cygan, Patryk Flama

II UW r

4 lutego 2026

Definicja problemu

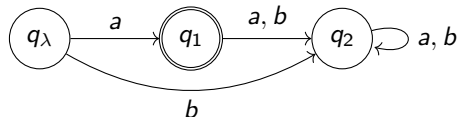
DFA

Deterministyczny automat skończony to krotka:

$$(Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, \mathbb{F}_A, \mathbb{F}_R)$$

gdzie:

- Q - zbiór stanów
- Σ - alfabet
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - przejścia
- q_λ - stan początkowy
- $\mathbb{F}_A$ - stany akceptujące
- $\mathbb{F}_R$ - stany odrzucające



Definicja problemu

Z nieokreśloną liczbą stanów

Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami i stanami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia, klasyfikacje stanów i dodać stany, aby automat był poprawny?

Z określoną liczbą stanów

Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia i klasyfikacje stanów, aby automat był poprawny?
(Bez dodawania nowych stanów)

